

《自动控制原理》期末试题（A 卷）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题〔每空 2 分，共计 20 分〕

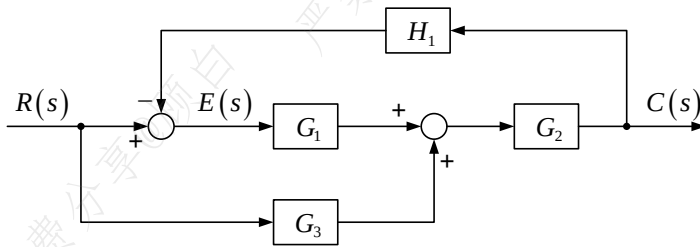
- 同时满足_____和均匀性（齐次性）条件的系统称为线性系统，不满足任意一个条件的系统即为非线性系统。
- 一阶系统 $\frac{1}{Ts+1}$ 中的 T 值大小反映系统的惯性，则其单位阶跃响应的调节时间 $T_s =$ _____（ $\Delta=5\%$ ）。
- 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 6 = 0$ ，则系统_____，（填“稳定”，“不稳定”，“临界稳定”）
- 在期望频率特性校正法中，期望的开环对数幅频特性曲线的中频段斜率通常设计为_____。
- 已知某单位负反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{9}{s+1}$ ，写出当输入为 $r(t) = 2\sin(10t + 30^\circ)$ 时系统的稳态输出为_____。
- 当 $\omega=0$ 时的闭环幅频值为 M_0 ，当闭环幅频特性的幅值减小到_____时候的频率 ω_b 称为带宽频率。频带 $0 \leq \omega \leq \omega_b$ 越宽抑制噪声的能力越_____。（填“强”，“弱”）
- 系统开环传递函数在 s 平面右半面没有任何零、极点，也没有延迟因子的系统称为_____。
- 在非线性系统相平面图中，把同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x, \dot{x})=0$ 的点称为奇点，若求解出奇点对应的特征根是两个符号相反的实根，这时奇点称为_____。
- 在离散采样过程中，若信号 $f(t)$ 的频谱有限带宽是 ω_h ，则采样频率 ω_s 需满足香农采样定理条件，即_____。

本题
得分

二、〔本题 10 分〕:

已知系统结构图如图所示，试：

- 将系统结构图转化为信号流图；（5 分）
- 用梅森公式方法求传递函数 $E(s)/R(s)$ 。（5 分）



第二题图

考试形式开卷（ ） 、闭卷（√），在选项上打（√）

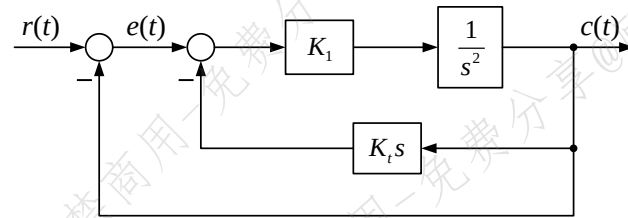
开课教研室 自动化系 命题教师 陶洪峰 命题时间 2016.12.5 使用学期 16-17（1） 总张数 4 教研室主任审核签字_____

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 15 分〕:

设控制系统如图所示, 试求出:

- (1) 系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$; (4 分)
- (2) 使系统满足动态性能指标 $\sigma\% = 20\%$, $t_s = 2$, ($\Delta = 5\%$) 要求的参数 K_1 和 K_t ; (8 分)
- (3) 系统的位置误差系数 K_p , 速度误差系数 K_v , 加速度误差系数 K_a 。(3 分)



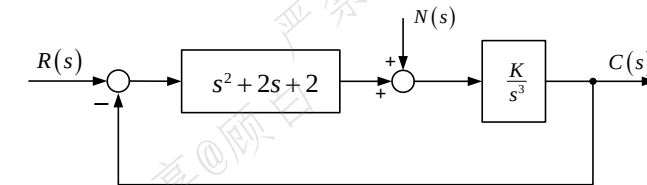
第三题图

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 10 分〕:

已知单位负反馈控制系统如第四题图所示, 试求出:

- (1) 扰动作用下的闭环传递函数 $\Phi_n(s)$; (2 分)
- (2) 试绘制参数 K 影响下闭环系统的根轨迹图; (5 分)
- (3) 分析参数 K 的取值变化对系统在阶跃扰动作用下的稳态和动态性能影响。(3 分)



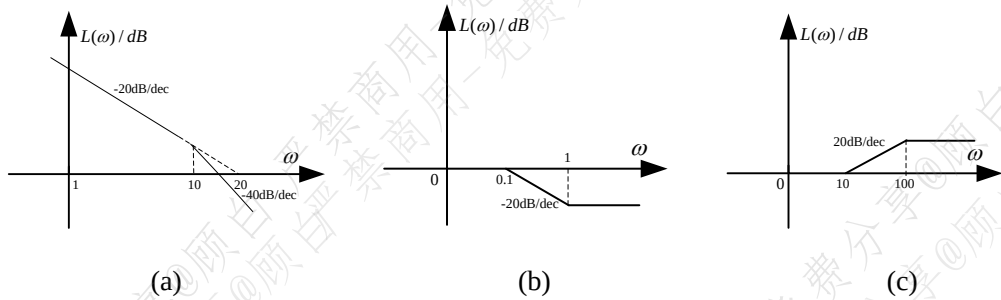
第四题图

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 15 分〕:

图(a)为一单位负反馈控制系统开环 $G_0(s)$ 的 Bode 图, 图(b)和(c)表示两种串联校正装置 $G_{ca}(s)$ 和 $G_{cb}(s)$ 的 Bode 图。

- (1) 写出 $G_0(s)$ 和两种校正装置的传递函数并判断其校正类型。(3 分)
- (2) 绘制用 $G_{ca}(s)$ 对 $G_0(s)$ 校正后的开环 Bode 图并简略分析校正后系统性能。(6 分)
- (3) 绘制用 $G_{cb}(s)$ 对 $G_0(s)$ 校正后的开环 Bode 图并简略分析校正后系统性能。(6 分)



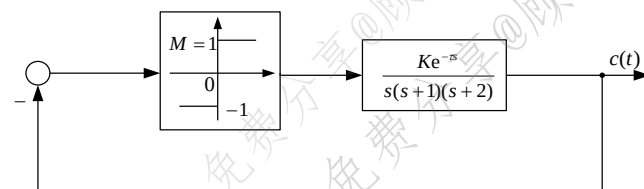
第五题图

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 15 分〕:

非线性系统如图所示，其中非线性环节的描述函数 $N(X) = \frac{4M}{\pi X}$ 。试问

- (1) 当 $\tau = 0$ 时，用描述函数法绘制出非线性系统的频率特性图，并分析系统受扰动后的运动特性是否存在自振，若存在试求出 $c(t)$ 的自振频率和振幅；(10 分)
- (2) 当 $\tau \neq 0$ 时，系统产生频率 $\omega = 1$ ，幅值 $X = 2$ 的自振， τ 与 K 应取何值？(5 分)



第六题图

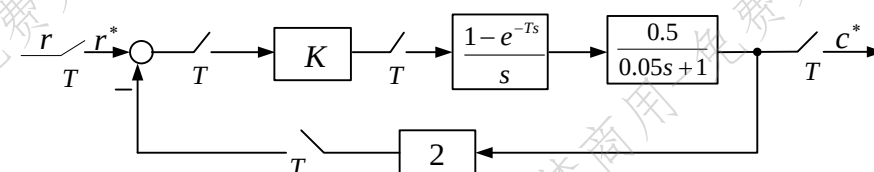
(1 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 15 分〕:

离散采样系统结构图如第七题图所示，采样周期 $T = 0.1$ 。要求：

- (1) 求出系统的闭环脉冲传递函数 $C(z)/R(z)$ ；(5 分)
- (2) 确定使系统稳定的 K 值范围；(5 分)
- (3) 当 $K = 1$ ，求系统在单位阶跃输入信号 $r(t) = 1(t)$ 作用下输出 $c(t)$ 的稳态值。(5 分)



第七题图